



2024-2 원격탐사개론 프로젝트

충남동부 토지피복분류

목차

- ① 데이터 수집
- ② 감독 분류 Supervised Classification
- ③ 무감독 분류 Unsupervised Classification
- ④ Geometric Correction (Image to map rectification)
- ⑤ 정확도 평가 Accuracy assessment

데이터 수집

USGS Landsat9 데이터
국토정보플랫폼 항공사진 및 수치지도

Show Result Controls

Data Set

Click here to export your results »

Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L2

« First < Previous 3 of 3 Next > Last »

Displaying 21 - 29 of 29

ID: LC08_L2SP_115035_20230430_20230509_02_T1
Date Acquired: 2023/04/30
Path: 115
Row: 035

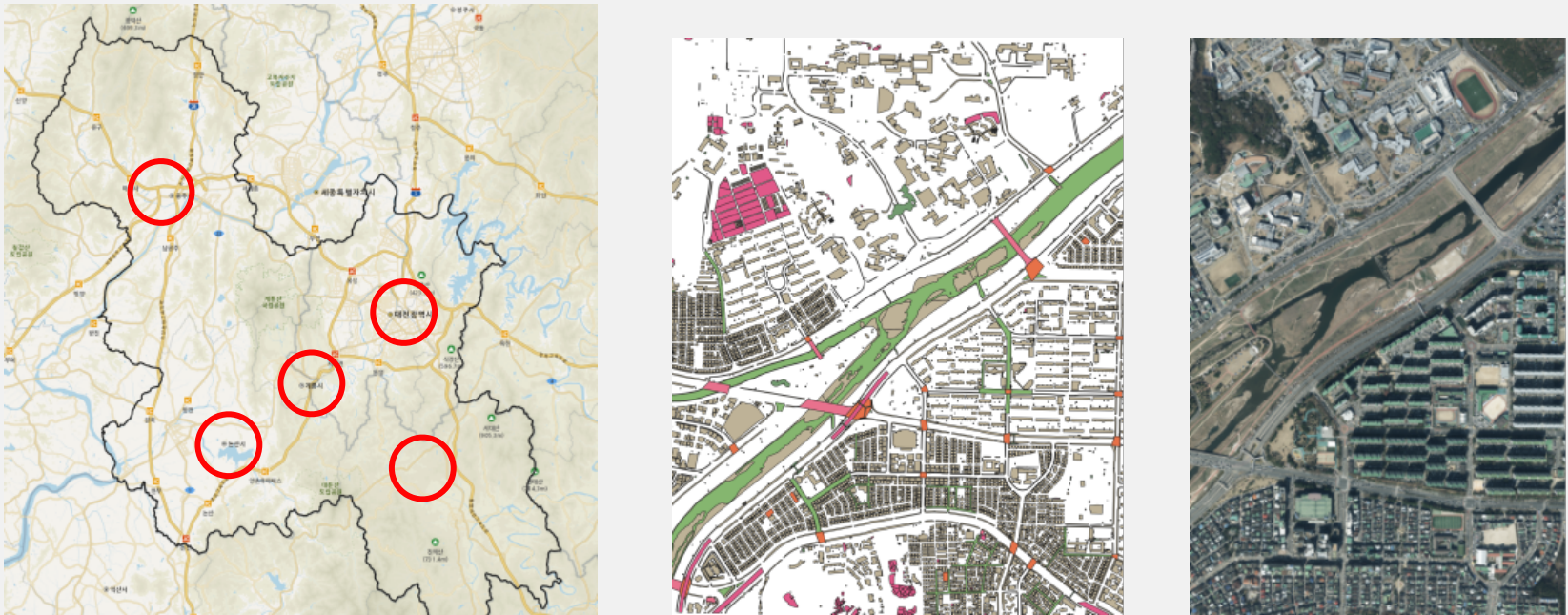
ID: LC09_L2SP_115035_20230422_20230424_02_T1
Date Acquired: 2023/04/22
Path: 115
Row: 035

ID: LC08_L2SP_115034_20230329_20230405_02_T1
Date Acquired: 2023/03/29
Path: 115
Row: 034

ID: LC09_L2SP_115034_20230321_20230323_02_T1
Date Acquired: 2023/03/21
Path: 115
Row: 034

LC09_L2SP_115035_20230422_20230424_02_T1

CLOUD_COVER = 4.22
CLOUD_COVER_LAND = 4.21



지역	항공사진	수치지도
대전	충청도시권역 25cm(13블럭) 428/37 2023-03-27	대전055 2023 제작
논산	북부비도시권역 25cm(34블럭) 101/87A 2023-03-27	논산025 2023 제작
공주	북부비도시권역 25cm(34블럭) 89/82 2023-03-27	공주034 2023 제작
금산	남부비도시권역 25cm(18블럭) 228/45 2023-06-25	이원053 2023 제작
계룡	충청도시권역 25cm(13블럭) 438/13 2023-04-01	대전091 2023 제작

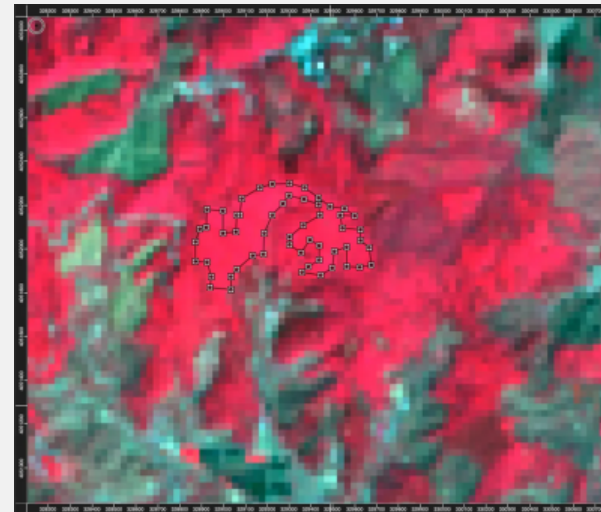
감독 분류

Supervised Classification

MLC (maximum likelihood classifier)

9개 클래스 각각 최소 5개 이상의 ROI 생성 후 training

1. High built-up
2. Mid built-up (residential)
3. Bareground
4. Deciduous
5. Coniferous
6. Mixed Forest
7. Grass
8. Agriculture
9. Water

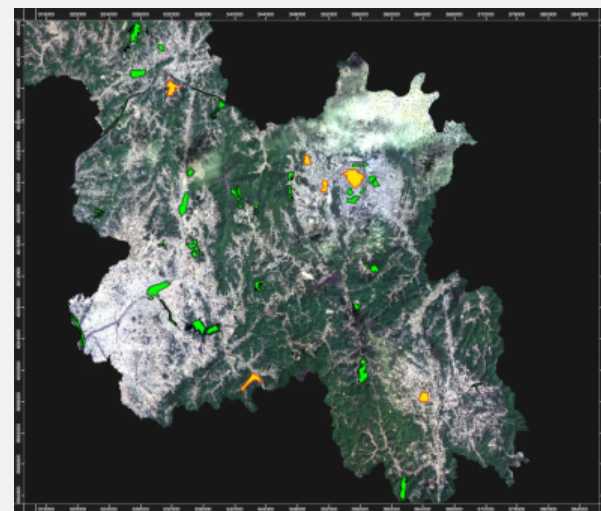


물, 식생(활엽수림, 침엽수림, 혼합림)

R : Band 5 (NIR)

G : Band 4 (Red)

B : Band 3 (Green)

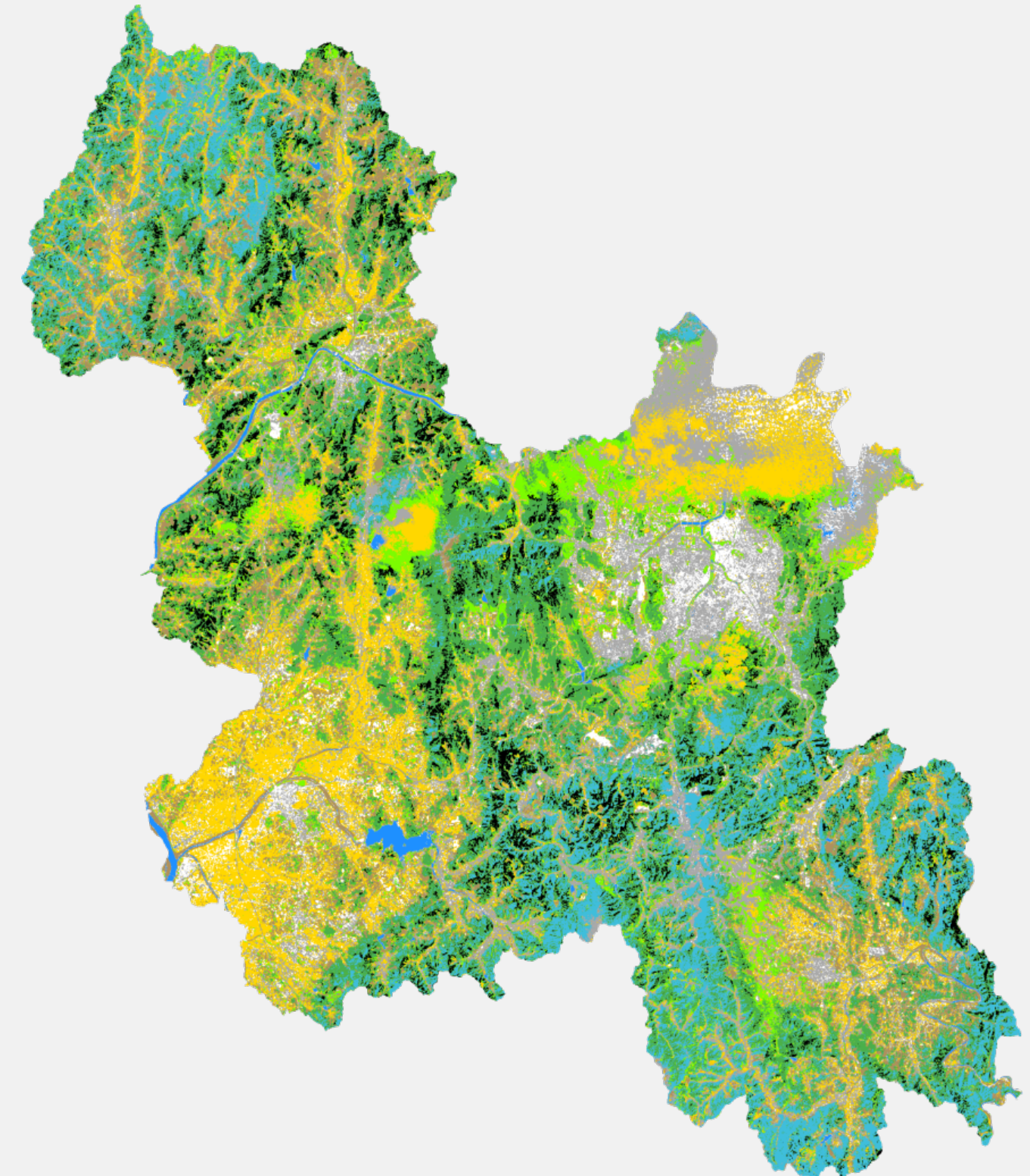


도시, 주거지, 땅

R : Band 6 (SWIR1)

G : Band 4 (Red)

B : Band 3 (Green)

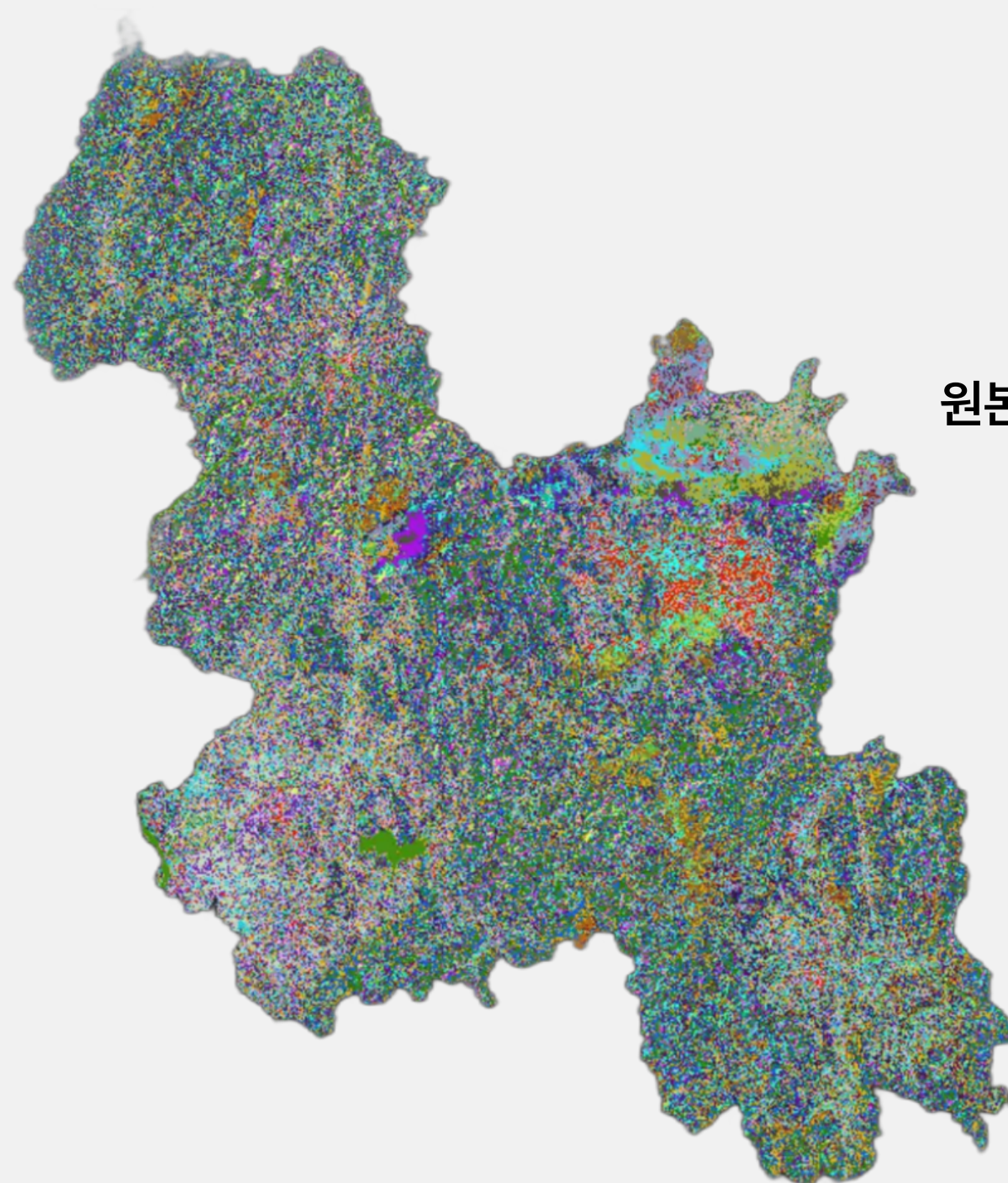


무감독 분류

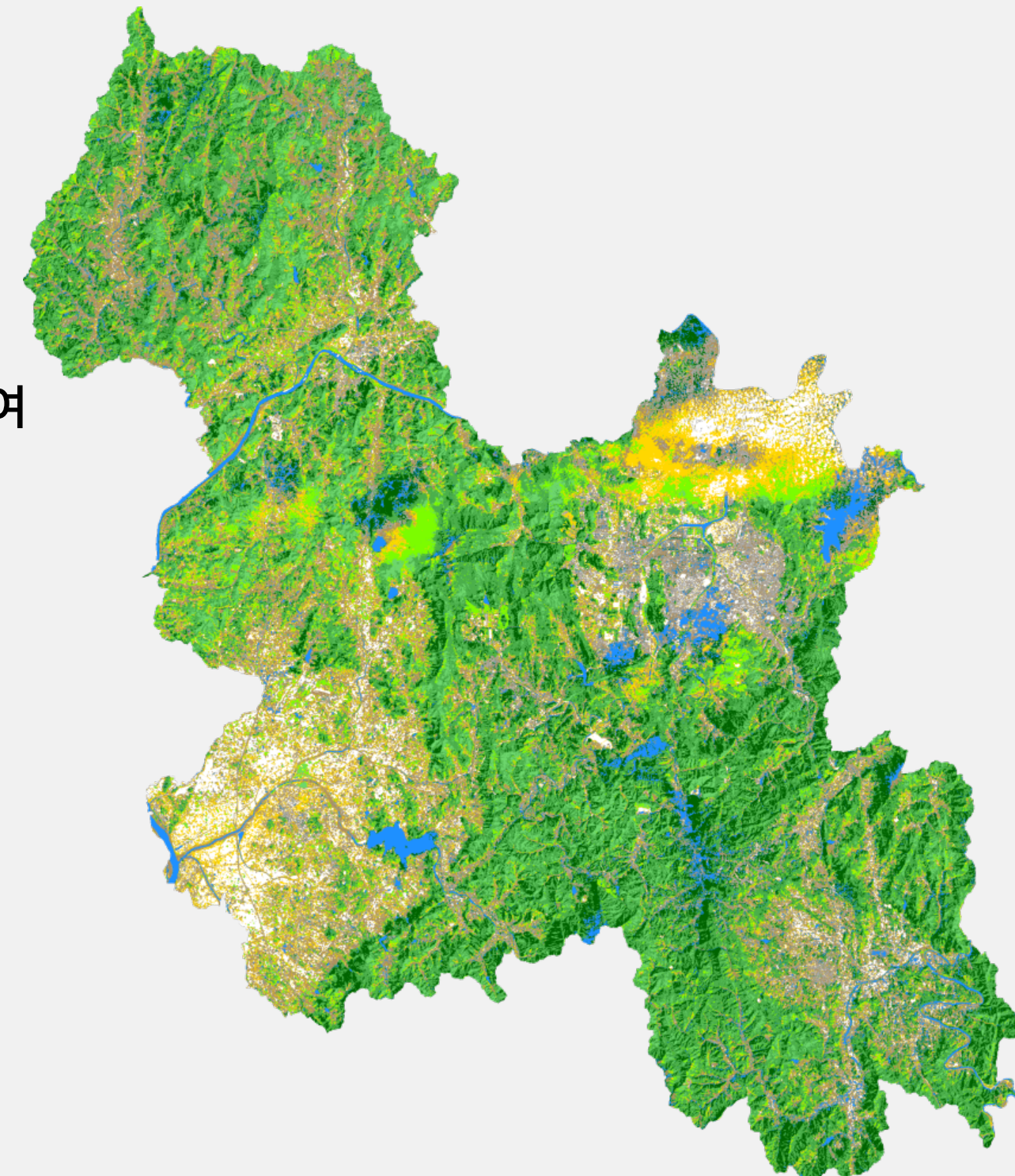
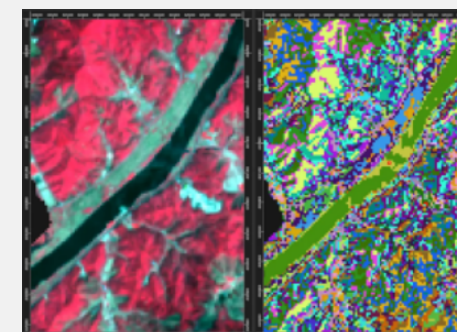
Unsupervised Classification k-means clustering

1. High built-up - 62, 35, 81, 77, 35, 86, 85, 4, 75
2. Mid built-up - 64, 10, 47, 13, 10, 20, 13, 5, 20, 92
3. Bareground - 61, 19, 71, 72, 64, 95, 39
4. Deciduous - 41, 78, 91, 56
5. Coniferous - 67, 29, 87, 47
6. Mixed Forest - 1, 2, 87, 91, 99, 26, 76
7. Grass - 84, 25, 60, 98
8. Agriculture - 25, 78, 90, 25, 7, 83, 60, 84, 55, 60, 89
9. Water - 79, 12, 11

	Color	Name
59		Cluster 59
60		Cluster 60
61		Cluster 61
62		Cluster 62
63		Cluster 63
64		Cluster 64
65		Cluster 65
66		Cluster 66
67		Cluster 67
68		Cluster 68
69		Cluster 69
70		Cluster 70
71		Cluster 71
72		Cluster 72
73		Cluster 73
74		Cluster 74
75		Cluster 75
76		Cluster 76
77		Cluster 77
78		Cluster 78
79		Cluster 79
80		Cluster 80
81		Cluster 81
82		Cluster 82
83		Cluster 83
84		Cluster 84
85		Cluster 85
86		Cluster 86
87		Cluster 87
88		Cluster 88
89		Cluster 89
90		Cluster 90
91		Cluster 91
92		Cluster 92
93		Cluster 93
94		Cluster 94
95		Cluster 95
96		Cluster 96
97		Cluster 97
98		Cluster 98
99		Cluster 99
100		Cluster 100



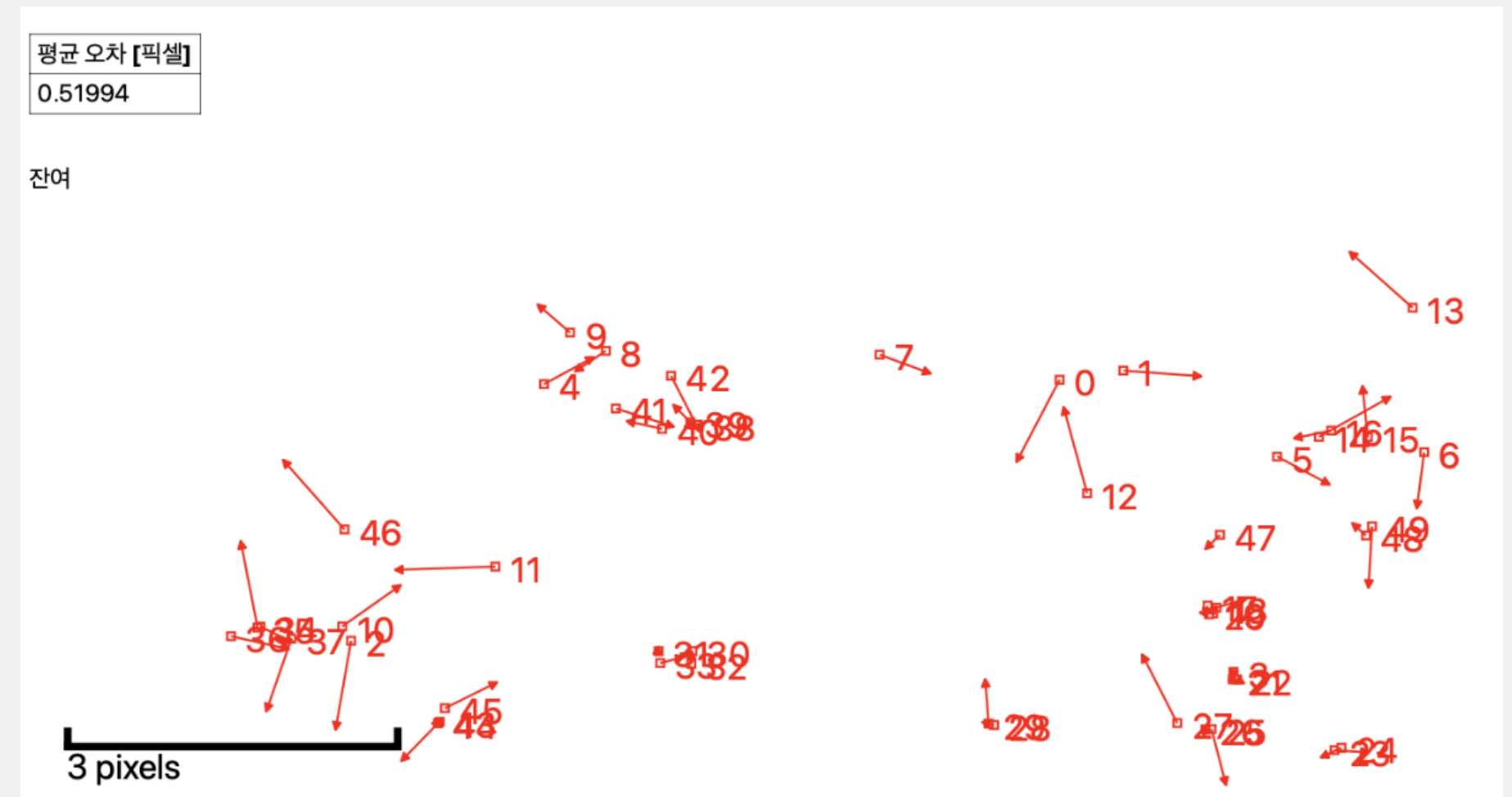
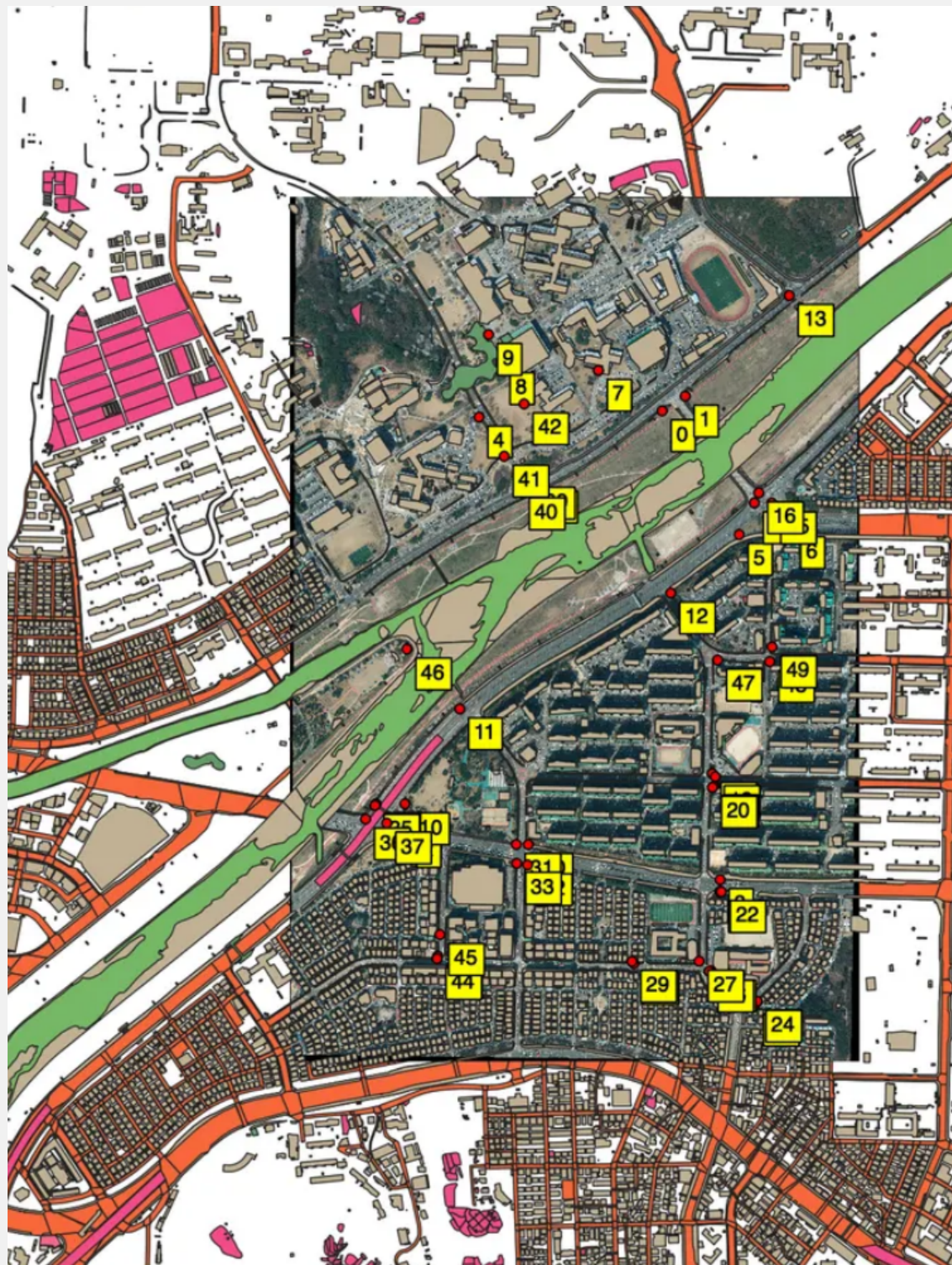
100개의 클러스터 생성 후
원본 이미지 밴드 조합을 활용하여
각 클러스터 labeling



Geometric Correction

Image to map rectification

EPSG:32652 – WGS84 / UTM zone 52N



좌표계가 없는 항공사진 5개 Geometric Correction
총 50개의 GCP 설정
평균 오차 : 0.51994

정확도 평가

Accuracy assessment



```
파라미터      로그
```

```
알고리즘이 2024-12-03T01:23:32 에서 시작했습니다  
'폴리곤 내부에 랜덤 포인트 생성' 알고리즘 시작...  
입력 파라미터:  
{ 'INPUT' : '/Users/jiyeonhwang_Personal/  
Downloads/unsuper_dissolve.shp',  
'MIN_DISTANCE' : None, 'OUTPUT' : '/'  
Users/jiyeonhwang_Personal/Downloads/  
random_point.shp', 'STRATEGY' : 0,  
'VALUE' : 5 }
```

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

요청한 수의 랜덤 포인트를 생성할 수 없습니다.최대 시도 횟수를 초과했습니다.

Execution completed in 0.11 초

결과:

```
{'OUTPUT': '/Users/jiyeonhwang_Personal/  
Downloads/random_point.shp'}
```

산출 레이어 불러오기

'폴리곤 내부에 랜덤 포인트 생성' 알고리즘을 처리했습니다

개수	참조데이터					
분류결과	Bare ground	Grass	High Built-up	Mixed Forest	Residential	총합계
Agriculture			3			3
Bare ground	5	6	3		3	17
Deciduous				1		1
Grass	3			1		4
High Built-up			2			2
Mixed Forest		2		6		8
Residential					5	5
총합계	8	8	8	8	8	40

픽셀 수가 적은 클래스들은 랜덤포인트를 생성하려는 폴리곤이 너무 작아 랜덤포인트 23개 생성 오류
파이썬 스크립트로 클래스별 20개의 포인트 강제 생성 실패



감사합니다

2024-2 원격탐사개론 프로젝트